

Отчёт по практической работе: Kafka

Студент: Козлова Анастасия Витальевна, 241 группа

Задание 1. Kafka Producer & Consumer

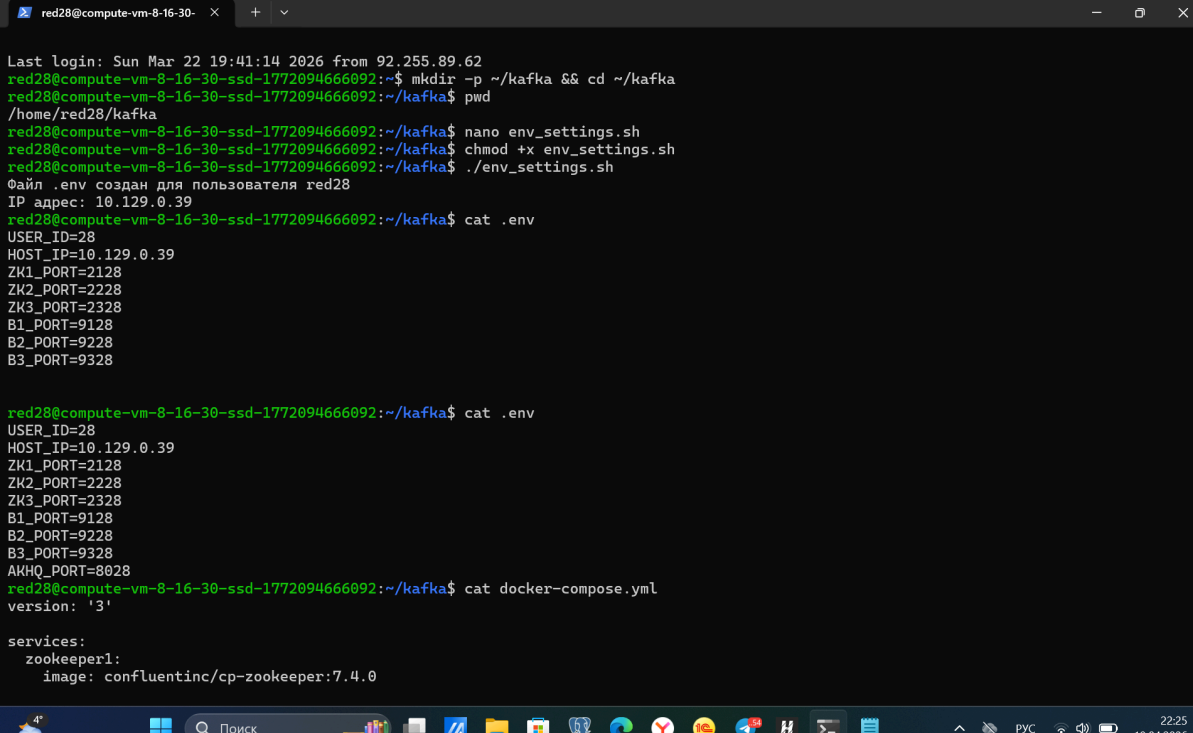
Цель работы

Научиться работать с Kafka: создавать топики, отправлять и получать сообщения, администрировать кластер через AKHQ

Шаг 1. Подготовка окружения

Создана папка `~/kafka`, файл `.env` с переменными окружения:

Скриншот 1: `cat .env`



```
red28@compute-vm-8-16-30- x + v
Last login: Sun Mar 22 19:41:14 2026 from 92.255.89.62
red28@compute-vm-8-16-30-ssd-1772094666092:~$ mkdir -p ~/kafka && cd ~/kafka
red28@compute-vm-8-16-30-ssd-1772094666092:~/kafka$ pwd
/home/red28/kafka
red28@compute-vm-8-16-30-ssd-1772094666092:~/kafka$ nano env_settings.sh
red28@compute-vm-8-16-30-ssd-1772094666092:~/kafka$ chmod +x env_settings.sh
red28@compute-vm-8-16-30-ssd-1772094666092:~/kafka$ ./env_settings.sh
Файл .env создан для пользователя red28
IP адрес: 10.129.0.39
red28@compute-vm-8-16-30-ssd-1772094666092:~/kafka$ cat .env
USER_ID=28
HOST_IP=10.129.0.39
ZK1_PORT=2128
ZK2_PORT=2228
ZK3_PORT=2328
B1_PORT=9128
B2_PORT=9228
B3_PORT=9328

red28@compute-vm-8-16-30-ssd-1772094666092:~/kafka$ cat .env
USER_ID=28
HOST_IP=10.129.0.39
ZK1_PORT=2128
ZK2_PORT=2228
ZK3_PORT=2328
B1_PORT=9128
B2_PORT=9228
B3_PORT=9328
AKHQ_PORT=8028
red28@compute-vm-8-16-30-ssd-1772094666092:~/kafka$ cat docker-compose.yml
version: '3'

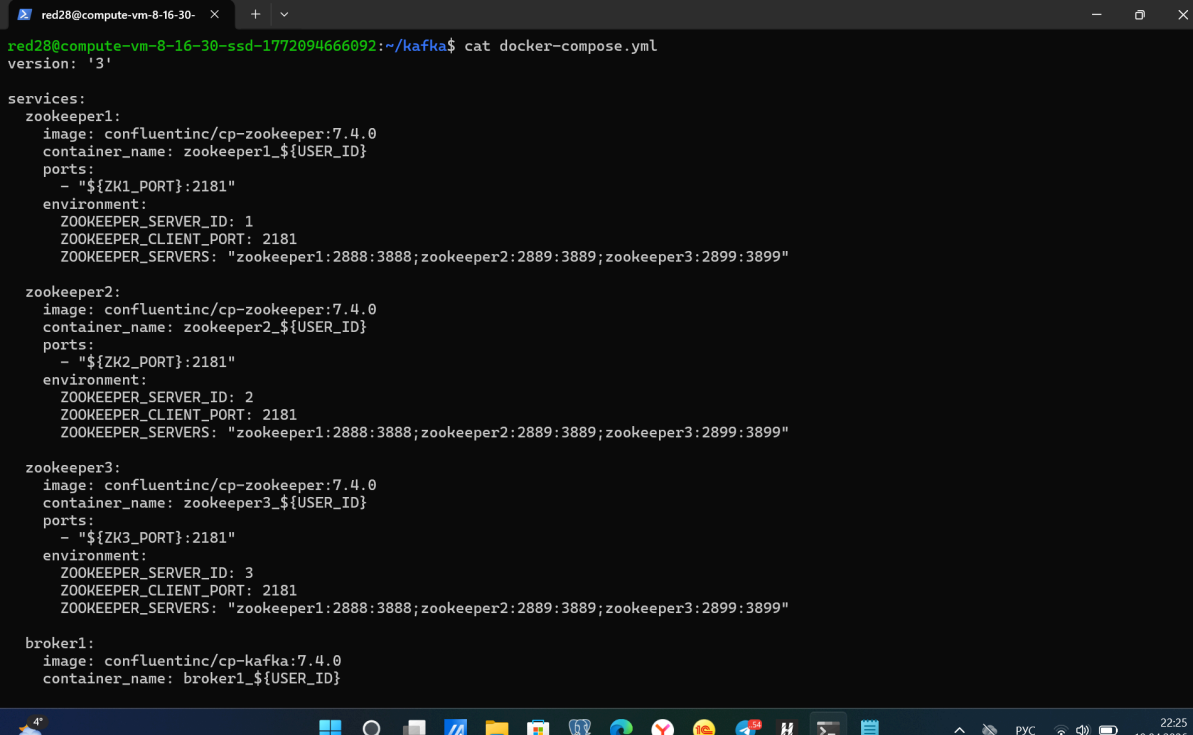
services:
  zookeeper1:
    image: confluentinc/cp-zookeeper:7.4.0
```

text

```
USER_ID=28
HOST_IP=10.129.0.39
ZK1_PORT=2128
ZK2_PORT=2228
ZK3_PORT=2328
B1_PORT=9128
B2_PORT=9228
B3_PORT=9328
```

```
AKHQ_PORT=8028
```

Скриншот 2: `cat docker-compose.yml` (содержимое файла с описанием 3 zookeeper, 3 брокеров, akhq)



```
red28@compute-vm-8-16-30- x + v
red28@compute-vm-8-16-30-ssd-1772094666092:~/kafka$ cat docker-compose.yml
version: '3'

services:
  zookeeper1:
    image: confluentinc/cp-zookeeper:7.4.0
    container_name: zookeeper1_${USER_ID}
    ports:
      - "${ZK1_PORT}:2181"
    environment:
      ZOOKEEPER_SERVER_ID: 1
      ZOOKEEPER_CLIENT_PORT: 2181
      ZOOKEEPER_SERVERS: "zookeeper1:2888:3888;zookeeper2:2889:3889;zookeeper3:2899:3899"

  zookeeper2:
    image: confluentinc/cp-zookeeper:7.4.0
    container_name: zookeeper2_${USER_ID}
    ports:
      - "${ZK2_PORT}:2181"
    environment:
      ZOOKEEPER_SERVER_ID: 2
      ZOOKEEPER_CLIENT_PORT: 2181
      ZOOKEEPER_SERVERS: "zookeeper1:2888:3888;zookeeper2:2889:3889;zookeeper3:2899:3899"

  zookeeper3:
    image: confluentinc/cp-zookeeper:7.4.0
    container_name: zookeeper3_${USER_ID}
    ports:
      - "${ZK3_PORT}:2181"
    environment:
      ZOOKEEPER_SERVER_ID: 3
      ZOOKEEPER_CLIENT_PORT: 2181
      ZOOKEEPER_SERVERS: "zookeeper1:2888:3888;zookeeper2:2889:3889;zookeeper3:2899:3899"

  broker1:
    image: confluentinc/cp-kafka:7.4.0
    container_name: broker1_${USER_ID}
```

```
red28@compute-vm-8-16-30: x + v
image: confluentinc/cp-kafka:7.4.0
container_name: broker1_${USER_ID}
depends_on:
  - zookeeper1
  - zookeeper2
  - zookeeper3
ports:
  - "${B1_PORT}:${B1_PORT}"
environment:
  KAFKA_BROKER_ID: 1
  KAFKA_ZOOKEEPER_CONNECT: "zookeeper1:2181,zookeeper2:2181,zookeeper3:2181"
  KAFKA_LISTENERS: "PLAINTEXT://0.0.0.0:${B1_PORT}"
  KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS: "PLAINTEXT://${HOST_IP}:${B1_PORT}"
  KAFKA_INTER_BROKER_LISTENER_NAME: "PLAINTEXT"

broker2:
image: confluentinc/cp-kafka:7.4.0
container_name: broker2_${USER_ID}
depends_on:
  - zookeeper1
  - zookeeper2
  - zookeeper3
ports:
  - "${B2_PORT}:${B2_PORT}"
environment:
  KAFKA_BROKER_ID: 2
  KAFKA_ZOOKEEPER_CONNECT: "zookeeper1:2181,zookeeper2:2181,zookeeper3:2181"
  KAFKA_LISTENERS: "PLAINTEXT://0.0.0.0:${B2_PORT}"
  KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS: "PLAINTEXT://${HOST_IP}:${B2_PORT}"
  KAFKA_INTER_BROKER_LISTENER_NAME: "PLAINTEXT"

broker3:
image: confluentinc/cp-kafka:7.4.0
container_name: broker3_${USER_ID}
depends_on:
  - zookeeper1
  - zookeeper2
```

Шаг 2. Запуск кластера

```
bash
```

```
export USER_ID=28
```

```
docker compose --env-file .env -p kafka_${USER_ID} up -d
```

Скриншот 3: `docker ps | grep 28` — все 7 контейнеров работают:

- zookeeper1_28, zookeeper2_28, zookeeper3_28
- broker1_28, broker2_28, broker3_28
- akhq_28

```
red28@compute-vm-8-16-30- x + v
KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS: "PLAINTEXT://${HOST_IP}:${B3_PORT}"
KAFKA_INTER_BROKER_LISTENER_NAME: "PLAINTEXT"

akhq:
  image: tchiotludo/akhq:0.25.1
  container_name: akhq_${USER_ID}
  ports:
    - "${AKHQ_PORT}:8086"
  environment:
    AKHQ_CONFIGURATION: |
      akhq:
        connections:
          kafka:
            properties:
              bootstrap.servers: "${HOST_IP}:${B1_PORT}"
        micronaut:
          server:
            port: 8086
red28@compute-vm-8-16-30-ssd-1772094666092:~/kafka$ docker compose --env-file .env up -d
WARN[0000] /home/red28/kafka/docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid p
otential confusion
[+] up 14/14
✓Container zookeeper3_23 Recreated 10.8s
✓Container akhq_23 Recreated 10.6s
✓Container zookeeper1_23 Recreated 10.9s
✓Container zookeeper2_23 Recreated 10.8s
✓Container broker2_23 Recreated 7.4s
✓Container broker3_23 Recreated 6.8s
✓Container broker1_23 Recreated 7.0s
✓Container akhq_28 Started 0.3s
✓Container zookeeper1_28 Started 0.3s
✓Container zookeeper2_28 Started 0.4s
✓Container zookeeper3_28 Started 0.3s
✓Container broker1_28 Started 0.4s
✓Container broker2_28 Started 0.3s
✓Container broker3_28 Started 0.3s
red28@compute-vm-8-16-30-ssd-1772094666092:~/kafka$ |
```

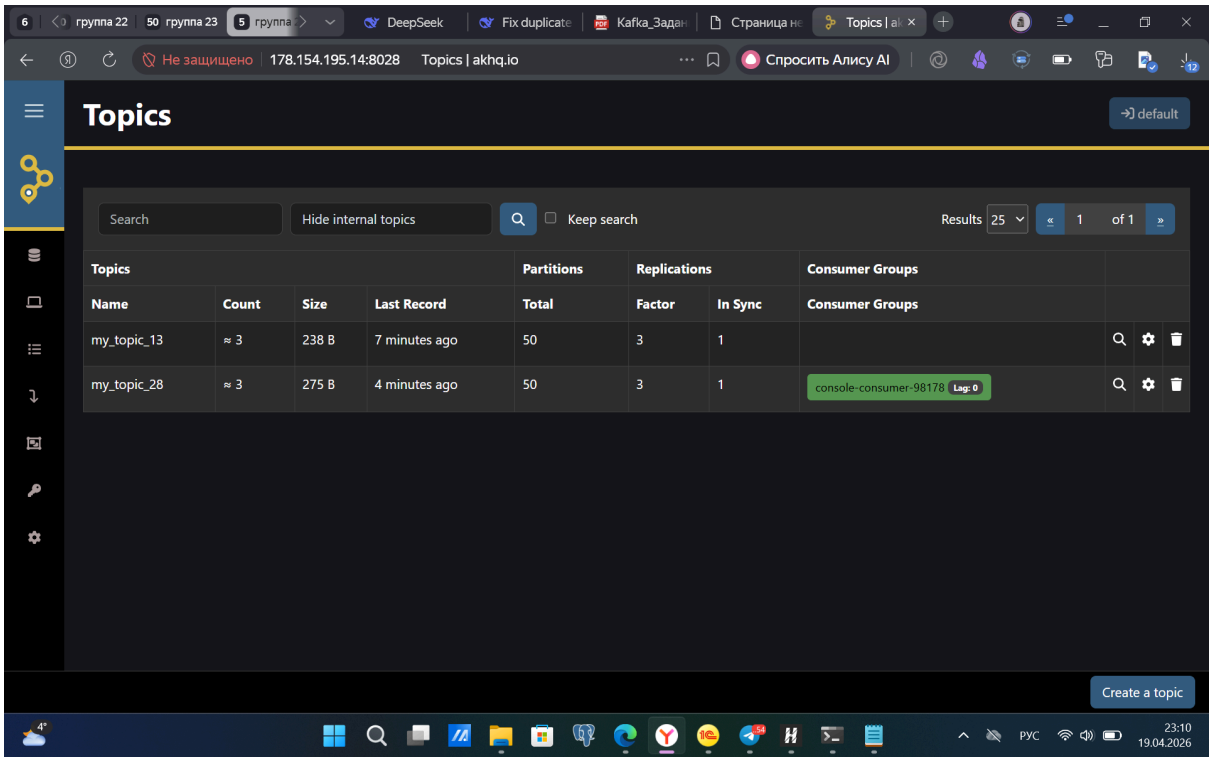
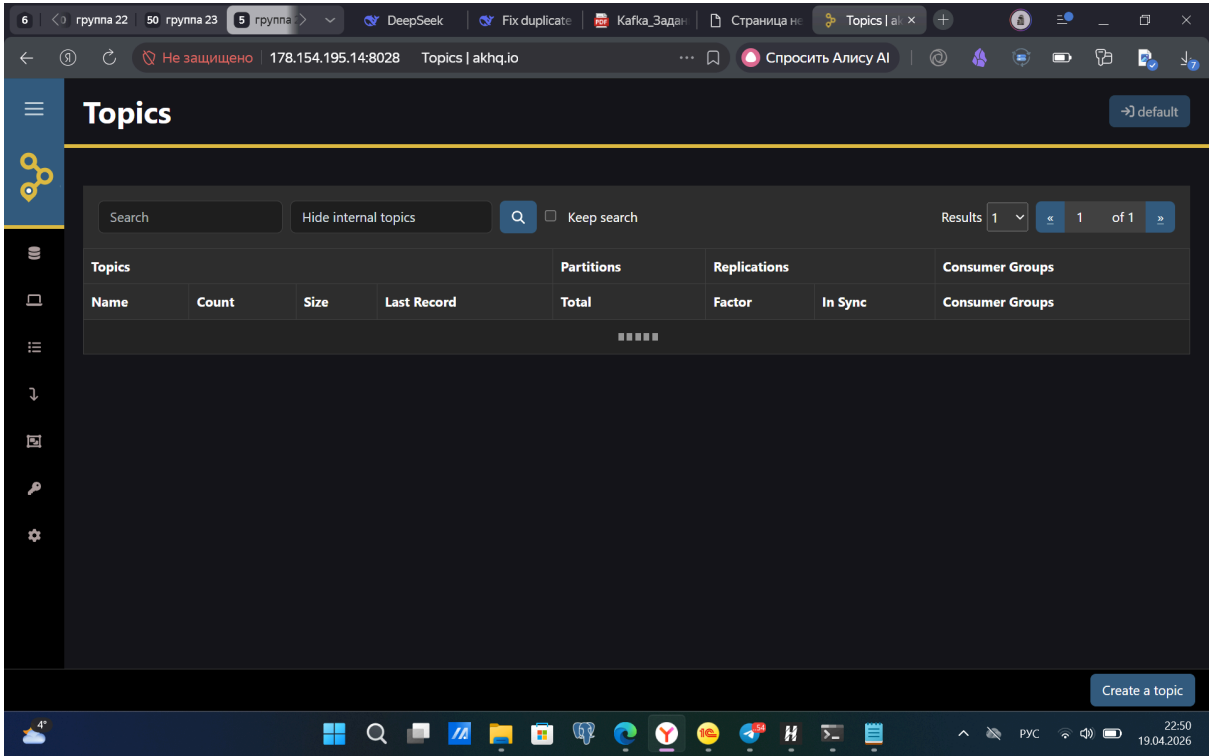
```
red28@compute-vm-8-16-30- x + v
✓Container broker3_28 Started 0.9s
✓Container broker1_28 Started 0.9s
✓Container broker2_28 Started 0.8s
red28@compute-vm-8-16-30-ssd-1772094666092:~/kafka$ docker ps | grep 28
d39711e02b99 confluentinc/cp-kafka:7.4.0 "/etc/confluent/dock..." 22 seconds ago Up 21 seconds 909
2/tcp, 0.0.0.0:9228->9228/tcp, [::]:9228->9228/tcp broker2_28 22 seconds ago Up 21 seconds 909
ad1c34941b45 confluentinc/cp-kafka:7.4.0 "/etc/confluent/dock..." 22 seconds ago Up 21 seconds 909
2/tcp, 0.0.0.0:9328->9328/tcp, [::]:9328->9328/tcp broker3_28 22 seconds ago Up 21 seconds 909
bf2b6f1c1590 confluentinc/cp-kafka:7.4.0 "/etc/confluent/dock..." 22 seconds ago Up 21 seconds 909
2/tcp, 0.0.0.0:9128->9128/tcp, [::]:9128->9128/tcp broker1_28 22 seconds ago Up 21 seconds (health: starting) 0.0
6f224d5a2602 tchiotludo/akhq:0.25.1 "docker-entrypoint.s..." 23 seconds ago Up 21 seconds (health: starting) 0.0
0.0:8028->8086/tcp, [::]:8028->8086/tcp akhq_28 23 seconds ago Up 21 seconds 288
ab8e7f339f52 confluentinc/cp-zookeeper:7.4.0 "/etc/confluent/dock..." 23 seconds ago Up 21 seconds 288
8/tcp, 3888/tcp, 0.0.0.0:2228->2181/tcp, [::]:2228->2181/tcp zookeeper2_28 23 seconds ago Up 21 seconds 288
169143b8faad confluentinc/cp-zookeeper:7.4.0 "/etc/confluent/dock..." 23 seconds ago Up 21 seconds 288
8/tcp, 3888/tcp, 0.0.0.0:2328->2181/tcp, [::]:2328->2181/tcp zookeeper3_28 23 seconds ago Up 21 seconds 288
d15fbaf9d2f4 confluentinc/cp-zookeeper:7.4.0 "/etc/confluent/dock..." 23 seconds ago Up 21 seconds 288
8/tcp, 3888/tcp, 0.0.0.0:2128->2181/tcp, [::]:2128->2181/tcp zookeeper1_28 23 seconds ago Up 21 seconds 288
27dede5f41ff confluentinc/cp-zookeeper:7.4.0 "/etc/confluent/dock..." About a minute ago Up About a minute 288
8/tcp, 3888/tcp, 0.0.0.0:2362->2181/tcp, [::]:2362->2181/tcp zookeeper3_62 About a minute ago Up About a minute 288
c78ec364be3c confluentinc/cp-zookeeper:7.4.0 "/etc/confluent/dock..." About a minute ago Up About a minute 288
8/tcp, 3888/tcp, 0.0.0.0:2162->2181/tcp, [::]:2162->2181/tcp zookeeper1_62 About a minute ago Up About a minute 288
82d72170d258 confluentinc/cp-zookeeper:7.4.0 "/etc/confluent/dock..." About a minute ago Up About a minute 288
8/tcp, 3888/tcp, 0.0.0.0:2262->2181/tcp, [::]:2262->2181/tcp zookeeper2_62 About a minute ago Up About a minute 288
bb066a72d222 confluentinc/cp-zookeeper:7.4.0 "/etc/confluent/dock..." 14 minutes ago Up 14 minutes 288
8/tcp, 3888/tcp, 0.0.0.0:2132->2181/tcp, [::]:2132->2181/tcp zookeeper1_32 14 minutes ago Up 14 minutes 288
eec737656230 confluentinc/cp-zookeeper:7.4.0 "/etc/confluent/dock..." 14 minutes ago Up 14 minutes 288
8/tcp, 3888/tcp, 0.0.0.0:2232->2181/tcp, [::]:2232->2181/tcp zookeeper2_32 14 minutes ago Up 14 minutes 288
87f895dc5511 confluentinc/cp-zookeeper:7.4.0 "/etc/confluent/dock..." 14 minutes ago Up 14 minutes 288
8/tcp, 3888/tcp, 0.0.0.0:2332->2181/tcp, [::]:2332->2181/tcp zookeeper3_32 14 minutes ago Up 14 minutes 288
101ebdb4bdf9 confluentinc/cp-zookeeper:7.4.0 "/etc/confluent/dock..." 19 minutes ago Up 19 minutes 288
8/tcp, 3888/tcp, 0.0.0.0:2309->2181/tcp, [::]:2309->2181/tcp zookeeper3_09 19 minutes ago Up 19 minutes 288
e9ad8877576e confluentinc/cp-zookeeper:7.4.0 "/etc/confluent/dock..." 19 minutes ago Up 19 minutes 288
8/tcp, 3888/tcp, 0.0.0.0:2109->2181/tcp, [::]:2109->2181/tcp zookeeper1_09 19 minutes ago Up 19 minutes 288
b3420a534c96 confluentinc/cp-zookeeper:7.4.0 "/etc/confluent/dock..." 19 minutes ago Up 19 minutes 288
8/tcp, 3888/tcp, 0.0.0.0:2209->2181/tcp, [::]:2209->2181/tcp zookeeper2_09 19 minutes ago Up 19 minutes 288
red28@compute-vm-8-16-30-ssd-1772094666092:~/kafka$ |
```

Шаг 3. Создание топика

bash

```
docker exec -it broker1_28 kafka-topics --bootstrap-server broker1:9128
--create --topic my_topic_28 --replication-factor 3 --partitions 50
```

Скриншот 4: Создание топики my_topic_28



Шаг 4. Producer и Consumer

Producer (отправка сообщений):

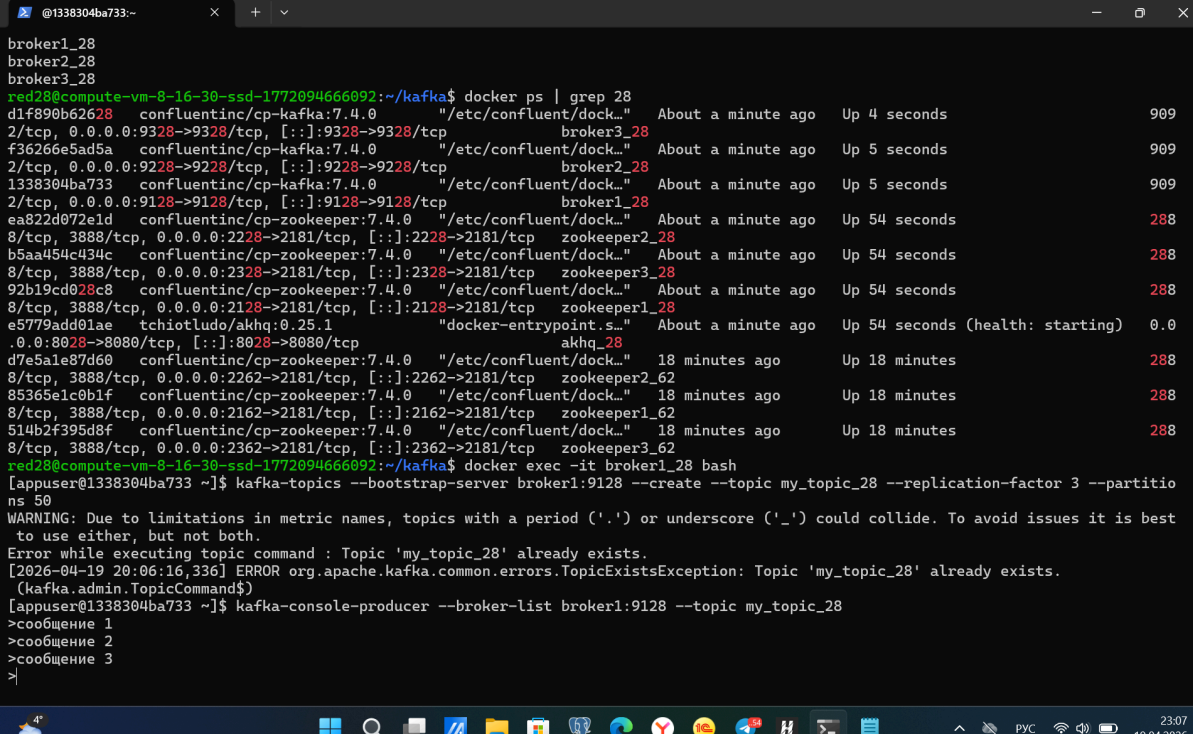
```
bash

docker exec -it broker1_28 kafka-console-producer --broker-list
broker1:9128 --topic my_topic_28
```

Введены сообщения:

- сообщение1
- сообщение2
- сообщение3

Скриншот 5: Producer с введёнными сообщениями



```
@1338304ba733:~$ docker ps | grep 28
d1f890b62628 confluentinc/cp-kafka:7.4.0 "/etc/confluent/dock..." About a minute ago Up 4 seconds 909
2/tcp, 0.0.0.0:9328->9328/tcp, [::]:9328->9328/tcp broker3_28
f36266e5ad5a confluentinc/cp-kafka:7.4.0 "/etc/confluent/dock..." About a minute ago Up 5 seconds 909
2/tcp, 0.0.0.0:9228->9228/tcp, [::]:9228->9228/tcp broker2_28
1338304ba733 confluentinc/cp-kafka:7.4.0 "/etc/confluent/dock..." About a minute ago Up 5 seconds 909
2/tcp, 0.0.0.0:9128->9128/tcp, [::]:9128->9128/tcp broker1_28
ea822d072e1d confluentinc/cp-zookeeper:7.4.0 "/etc/confluent/dock..." About a minute ago Up 54 seconds 288
8/tcp, 3888/tcp, 0.0.0.0:2228->2181/tcp, [::]:2228->2181/tcp zookeeper2_28
b5aa454c434c confluentinc/cp-zookeeper:7.4.0 "/etc/confluent/dock..." About a minute ago Up 54 seconds 288
8/tcp, 3888/tcp, 0.0.0.0:2328->2181/tcp, [::]:2328->2181/tcp zookeeper3_28
92b19cd028c8 confluentinc/cp-zookeeper:7.4.0 "/etc/confluent/dock..." About a minute ago Up 54 seconds 288
8/tcp, 3888/tcp, 0.0.0.0:2128->2181/tcp, [::]:2128->2181/tcp zookeeper1_28
e5779add01ae tchiotludo/akhq:0.25.1 "docker-entrypoint.s..." About a minute ago Up 54 seconds (health: starting) 0.0
0.0:8028->8080/tcp, [::]:8028->8080/tcp akhq_28
d7e5a1e87d60 confluentinc/cp-zookeeper:7.4.0 "/etc/confluent/dock..." 18 minutes ago Up 18 minutes 288
8/tcp, 3888/tcp, 0.0.0.0:2262->2181/tcp, [::]:2262->2181/tcp zookeeper2_62
85365e1c0b1f confluentinc/cp-zookeeper:7.4.0 "/etc/confluent/dock..." 18 minutes ago Up 18 minutes 288
8/tcp, 3888/tcp, 0.0.0.0:2162->2181/tcp, [::]:2162->2181/tcp zookeeper1_62
514b2f395d8f confluentinc/cp-zookeeper:7.4.0 "/etc/confluent/dock..." 18 minutes ago Up 18 minutes 288
8/tcp, 3888/tcp, 0.0.0.0:2362->2181/tcp, [::]:2362->2181/tcp zookeeper3_62
red28@compute-vm-8-16-30-ssd-1772094666092:~/kafka$ docker exec -it broker1_28 bash
[appuser@1338304ba733 ~]$ kafka-topics --bootstrap-server broker1:9128 --create --topic my_topic_28 --replication-factor 3 --partitio
ns 50
WARNING: Due to limitations in metric names, topics with a period ('.') or underscore ('_') could collide. To avoid issues it is best
to use either, but not both.
Error while executing topic command : Topic 'my_topic_28' already exists.
[2026-04-19 20:06:16,336] ERROR org.apache.kafka.common.errors.TopicExistsException: Topic 'my_topic_28' already exists.
(kafka.admin.TopicCommand$)
[appuser@1338304ba733 ~]$ kafka-console-producer --broker-list broker1:9128 --topic my_topic_28
>сообщение 1
>сообщение 2
>сообщение 3
^C
```

Consumer (получение сообщений):

```
bash

docker exec -it broker1_28 kafka-console-consumer --bootstrap-server
broker1:9128 --topic my_topic_28 --from-beginning --max-messages 3
```

Скриншот 6: Consumer получил 3 сообщения

```
@1338304ba733:~
@f36266e5ad5a:~
PS C:\Users\Анастасия> ssh red28@178.154.195.14
(red28@178.154.195.14) Password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-110-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Sun Apr 19 20:07:37 UTC 2026

System load:  0.38               Processes:    313
Usage of /:   55.0% of 76.84GB   Users logged in: 8
Memory usage: 39%              IPv4 address for eth0: 10.129.0.39
Swap usage:   0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

45 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Last login: Sun Apr 19 20:04:06 2026 from 176.15.165.24
red28@compute-vm-8-16-30-ssd-1772094666092:~$ cd ~/kafka
docker exec -it broker2_28 bash
[appuser@f36266e5ad5a ~]$ kafka-console-consumer --bootstrap-server broker2:9228 --topic my_topic_28 --from-beginning
сообщение 1
сообщение 2
сообщение 3
|
```

Шаг 5. АКНҚ веб-интерфейс

Скриншот 7: АКНҚ по адресу `http://178.154.195.14:8028` (виден топик `my_topic_28`)

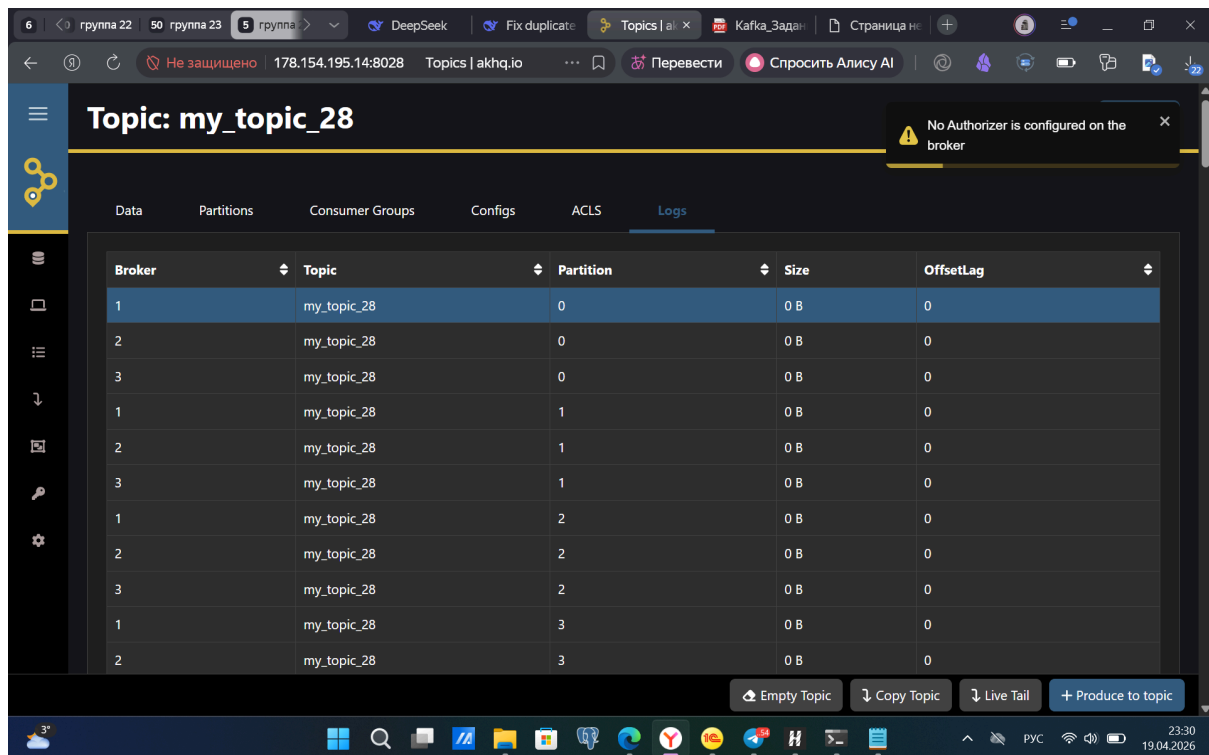
6<1> группа 2250 группа 235 группа>DeepSeekFix duplicateKafka_ЗаданСтраница неTopics | akhq.ioНе защищено178.154.195.14:8028Topics | akhq.ioСпросить Алису AI

Topicsdefault

SearchHide internal topicsKeep searchResults251 of 1

Topics				Partitions	Replications		Consumer Groups
Name	Count	Size	Last Record	Total	Factor	In Sync	Consumer Groups
my_topic_13	≈ 3	238 B	7 minutes ago	50	3	1	
my_topic_28	≈ 3	275 B	4 minutes ago	50	3	1	console-consumer-98178Lag: 0

Create a topic



Задание 2. Настройка отказоустойчивости Kafka

Выполненные настройки

В `docker-compose.yml` для каждого брокера добавлены параметры:

yaml

```
KAFKA_OFFSETS_TOPIC_REPLICATION_FACTOR: 3
KAFKA_TRANSACTION_STATE_LOG_REPLICATION_FACTOR: 3
KAFKA_TRANSACTION_STATE_LOG_MIN_ISR: 2
```

```
KAFKA_MIN_INSYNC_REPLICAS: 2
```

Создание топика `big_topic_28`

bash

```
docker exec -it broker1_28 kafka-topics --bootstrap-server broker1:9128
--create --topic big_topic_28 --replication-factor 3 --partitions 50
```


Проверка конфигурации топика

bash

```
docker exec -it broker1_28 kafka-topics --bootstrap-server broker1:9128
--describe --topic big_topic_28
```

Скриншот 8: Результат команды — ReplicationFactor: 3, в каждой партии Isr: 1,2,3, лидеры распределены по всем брокерам

```
Topic: big_topic_28 Partition: 14 Leader: 3 Replicas: 3,2,1 Isr: 3,2,1
Topic: big_topic_28 Partition: 15 Leader: 1 Replicas: 1,2,3 Isr: 1,2,3
Topic: big_topic_28 Partition: 16 Leader: 2 Replicas: 2,3,1 Isr: 2,3,1
Topic: big_topic_28 Partition: 17 Leader: 3 Replicas: 3,1,2 Isr: 3,1,2
Topic: big_topic_28 Partition: 18 Leader: 1 Replicas: 1,3,2 Isr: 1,3,2
Topic: big_topic_28 Partition: 19 Leader: 2 Replicas: 2,1,3 Isr: 2,1,3
Topic: big_topic_28 Partition: 20 Leader: 3 Replicas: 3,2,1 Isr: 3,2,1
Topic: big_topic_28 Partition: 21 Leader: 1 Replicas: 1,2,3 Isr: 1,2,3
Topic: big_topic_28 Partition: 22 Leader: 2 Replicas: 2,3,1 Isr: 2,3,1
Topic: big_topic_28 Partition: 23 Leader: 3 Replicas: 3,1,2 Isr: 3,1,2
Topic: big_topic_28 Partition: 24 Leader: 1 Replicas: 1,3,2 Isr: 1,3,2
Topic: big_topic_28 Partition: 25 Leader: 2 Replicas: 2,1,3 Isr: 2,1,3
Topic: big_topic_28 Partition: 26 Leader: 3 Replicas: 3,2,1 Isr: 3,2,1
Topic: big_topic_28 Partition: 27 Leader: 1 Replicas: 1,2,3 Isr: 1,2,3
Topic: big_topic_28 Partition: 28 Leader: 2 Replicas: 2,3,1 Isr: 2,3,1
Topic: big_topic_28 Partition: 29 Leader: 3 Replicas: 3,1,2 Isr: 3,1,2
Topic: big_topic_28 Partition: 30 Leader: 1 Replicas: 1,3,2 Isr: 1,3,2
Topic: big_topic_28 Partition: 31 Leader: 2 Replicas: 2,1,3 Isr: 2,1,3
Topic: big_topic_28 Partition: 32 Leader: 3 Replicas: 3,2,1 Isr: 3,2,1
Topic: big_topic_28 Partition: 33 Leader: 1 Replicas: 1,2,3 Isr: 1,2,3
Topic: big_topic_28 Partition: 34 Leader: 2 Replicas: 2,3,1 Isr: 2,3,1
Topic: big_topic_28 Partition: 35 Leader: 3 Replicas: 3,1,2 Isr: 3,1,2
Topic: big_topic_28 Partition: 36 Leader: 1 Replicas: 1,3,2 Isr: 1,3,2
Topic: big_topic_28 Partition: 37 Leader: 2 Replicas: 2,1,3 Isr: 2,1,3
Topic: big_topic_28 Partition: 38 Leader: 3 Replicas: 3,2,1 Isr: 3,2,1
Topic: big_topic_28 Partition: 39 Leader: 1 Replicas: 1,2,3 Isr: 1,2,3
Topic: big_topic_28 Partition: 40 Leader: 2 Replicas: 2,3,1 Isr: 2,3,1
Topic: big_topic_28 Partition: 41 Leader: 3 Replicas: 3,1,2 Isr: 3,1,2
Topic: big_topic_28 Partition: 42 Leader: 1 Replicas: 1,3,2 Isr: 1,3,2
Topic: big_topic_28 Partition: 43 Leader: 2 Replicas: 2,1,3 Isr: 2,1,3
Topic: big_topic_28 Partition: 44 Leader: 3 Replicas: 3,2,1 Isr: 3,2,1
Topic: big_topic_28 Partition: 45 Leader: 1 Replicas: 1,2,3 Isr: 1,2,3
Topic: big_topic_28 Partition: 46 Leader: 2 Replicas: 2,3,1 Isr: 2,3,1
Topic: big_topic_28 Partition: 47 Leader: 3 Replicas: 3,1,2 Isr: 3,1,2
Topic: big_topic_28 Partition: 48 Leader: 1 Replicas: 1,3,2 Isr: 1,3,2
Topic: big_topic_28 Partition: 49 Leader: 2 Replicas: 2,1,3 Isr: 2,1,3
```

```
Container broker1_28 Started
red28@compute-vm-8-16-30:~$ docker exec -it broker1_28 bash
[appuser@4805f2940331 ~]$ kafka-topics --bootstrap-server broker1:9128 --create --topic big_topic_28 --partition
ons 50
WARNING: Due to limitations in metric names, topics with a period ('.') or underscore ('_') could collide. To avoid issues it is best
to use either, but not both.
Created topic big_topic_28.
[appuser@4805f2940331 ~]$ kafka-topics --bootstrap-server broker1:9128 --describe --topic big_topic_28
Topic: big_topic_28 TopicId: GNEmlXnW5NMW_LM39bDtEVg PartitionCount: 50 ReplicationFactor: 3 Configs: min.insync.replicas=
2
Topic: big_topic_28 Partition: 0 Leader: 1 Replicas: 1,3,2 Isr: 1,3,2
Topic: big_topic_28 Partition: 1 Leader: 2 Replicas: 2,1,3 Isr: 2,1,3
Topic: big_topic_28 Partition: 2 Leader: 3 Replicas: 3,2,1 Isr: 3,2,1
Topic: big_topic_28 Partition: 3 Leader: 1 Replicas: 1,2,3 Isr: 1,2,3
Topic: big_topic_28 Partition: 4 Leader: 2 Replicas: 2,3,1 Isr: 2,3,1
Topic: big_topic_28 Partition: 5 Leader: 3 Replicas: 3,1,2 Isr: 3,1,2
Topic: big_topic_28 Partition: 6 Leader: 1 Replicas: 1,3,2 Isr: 1,3,2
Topic: big_topic_28 Partition: 7 Leader: 2 Replicas: 2,1,3 Isr: 2,1,3
Topic: big_topic_28 Partition: 8 Leader: 3 Replicas: 3,2,1 Isr: 3,2,1
Topic: big_topic_28 Partition: 9 Leader: 1 Replicas: 1,2,3 Isr: 1,2,3
Topic: big_topic_28 Partition: 10 Leader: 2 Replicas: 2,3,1 Isr: 2,3,1
Topic: big_topic_28 Partition: 11 Leader: 3 Replicas: 3,1,2 Isr: 3,1,2
Topic: big_topic_28 Partition: 12 Leader: 1 Replicas: 1,3,2 Isr: 1,3,2
Topic: big_topic_28 Partition: 13 Leader: 2 Replicas: 2,1,3 Isr: 2,1,3
Topic: big_topic_28 Partition: 14 Leader: 3 Replicas: 3,2,1 Isr: 3,2,1
Topic: big_topic_28 Partition: 15 Leader: 1 Replicas: 1,2,3 Isr: 1,2,3
Topic: big_topic_28 Partition: 16 Leader: 2 Replicas: 2,3,1 Isr: 2,3,1
Topic: big_topic_28 Partition: 17 Leader: 3 Replicas: 3,1,2 Isr: 3,1,2
Topic: big_topic_28 Partition: 18 Leader: 1 Replicas: 1,3,2 Isr: 1,3,2
Topic: big_topic_28 Partition: 19 Leader: 2 Replicas: 2,1,3 Isr: 2,1,3
Topic: big_topic_28 Partition: 20 Leader: 3 Replicas: 3,2,1 Isr: 3,2,1
Topic: big_topic_28 Partition: 21 Leader: 1 Replicas: 1,2,3 Isr: 1,2,3
Topic: big_topic_28 Partition: 22 Leader: 2 Replicas: 2,3,1 Isr: 2,3,1
Topic: big_topic_28 Partition: 23 Leader: 3 Replicas: 3,1,2 Isr: 3,1,2
Topic: big_topic_28 Partition: 24 Leader: 1 Replicas: 1,3,2 Isr: 1,3,2
Topic: big_topic_28 Partition: 25 Leader: 2 Replicas: 2,1,3 Isr: 2,1,3
Topic: big_topic_28 Partition: 26 Leader: 3 Replicas: 3,2,1 Isr: 3,2,1
```

text

```
Topic: big_topic_28 PartitionCount: 50 ReplicationFactor: 3
Configs: min.insync.replicas=2
Topic: big_topic_28 Partition: 0 Leader: 1 Replicas: 1,3,2
Isr: 1,3,2
```

```
Topic: big_topic_28    Partition: 1    Leader: 2    Replicas: 2,1,3
Isr: 2,1,3
```

```
...
```

Задание 3. Кастомные Producer и Consumer на Python

Файл producer.py

```
python

import time
from confluent_kafka import Producer
from dotenv import load_dotenv
import os

load_dotenv()

IP_ADDR = os.getenv("HOST_IP")
USER_ID = os.getenv("USER_ID")

topic = f"my_topic_{USER_ID}"

conf = {
    'bootstrap.servers':
f'{IP_ADDR}:{91}{USER_ID},{IP_ADDR}:{92}{USER_ID},{IP_ADDR}:{93}{USER_ID}',
    'security.protocol': 'PLAINTEXT',
    'acks': 'all',
    'enable.idempotence': True,
    'compression.type': 'lz4',
}

producer = Producer(conf)

for i in range(100):
    key = f"key_{i % 10}"
    value = f"Сообщение {i} от red{USER_ID}"
    producer.produce(topic=topic, key=key.encode(), value=value.encode())
    producer.poll(0)

producer.flush()
```

Файл consumer.py

```
python

from confluent_kafka import Consumer
from dotenv import load_dotenv
import os
import sys

load_dotenv()

IP_ADDR = os.getenv("HOST_IP")
USER_ID = os.getenv("USER_ID")

topic = f"my_topic_{USER_ID}"

conf = {
    'bootstrap.servers':
f'{IP_ADDR}:{91}{USER_ID},{IP_ADDR}:{92}{USER_ID},{IP_ADDR}:{93}{USER_ID}',
    'group.id': sys.argv[1],
    'client.id': sys.argv[2],
    'auto.offset.reset': 'earliest',
}

consumer = Consumer(conf)
consumer.subscribe([topic])

while True:
    msg = consumer.poll(1.0)
    if msg is None:
        continue
    if msg.error():
        continue

    print(f"key={msg.key()} value={msg.value()}")
```

Результат выполнения

Скриншот 9: python3 producer.py — отправлено 100 сообщений

```
red28@compute-vm-8-16-30: X red28@compute-vm-8-16-30: X red28@compute-vm-8-16-30: X + v - 0 1 X
Message 64 sent in 0.01 ms
Message 65 sent in 0.01 ms
Message 66 sent in 0.01 ms
Message 67 sent in 0.00 ms
Message 68 sent in 0.01 ms
Message 69 sent in 0.01 ms
Message 70 sent in 0.01 ms
Message 71 sent in 0.00 ms
Message 72 sent in 0.00 ms
Message 73 sent in 0.00 ms
Message 74 sent in 0.01 ms
Message 75 sent in 0.01 ms
Message 76 sent in 0.00 ms
Message 77 sent in 0.00 ms
Message 78 sent in 0.00 ms
Message 79 sent in 0.00 ms
Message 80 sent in 0.01 ms
Message 81 sent in 0.00 ms
Message 82 sent in 0.00 ms
Message 83 sent in 0.00 ms
Message 84 sent in 0.00 ms
Message 85 sent in 0.00 ms
Message 86 sent in 0.01 ms
Message 87 sent in 0.00 ms
Message 88 sent in 0.00 ms
Message 89 sent in 0.01 ms
Message 90 sent in 0.00 ms
Message 91 sent in 0.00 ms
Message 92 sent in 0.00 ms
Message 93 sent in 0.00 ms
Message 94 sent in 0.00 ms
Message 95 sent in 0.00 ms
Message 96 sent in 0.00 ms
Message 97 sent in 0.00 ms
Message 98 sent in 0.00 ms
Message 99 sent in 0.00 ms
3° 23:19 19.04.2026
```

```
red28@compute-vm-8-16-30: X red28@compute-vm-8-16-30: X red28@compute-vm-8-16-30: X + v - 0 1 X
Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
Successfully installed confluent-kafka-2.14.0 python-dotenv-1.2.2
red28@compute-vm-8-16-30-ssd-1772094666092:~/kafka$ nano consumer.py
red28@compute-vm-8-16-30-ssd-1772094666092:~/kafka$ cat .env
USER_ID=28
HOST_IP=10.129.0.39
ZK1_PORT=2128
ZK2_PORT=2228
ZK3_PORT=2328
B1_PORT=9128
B2_PORT=9228
B3_PORT=9328
AKHQ_PORT=8028
red28@compute-vm-8-16-30-ssd-1772094666092:~/kafka$ python3 producer.py
Message 0 sent in 0.03 ms
Message 1 sent in 0.01 ms
Message 2 sent in 0.00 ms
Message 3 sent in 0.00 ms
Message 4 sent in 0.00 ms
Message 5 sent in 0.00 ms
Message 6 sent in 0.01 ms
Message 7 sent in 0.01 ms
Message 8 sent in 0.00 ms
Message 9 sent in 0.00 ms
Message 10 sent in 0.00 ms
Message 11 sent in 0.00 ms
Message 12 sent in 0.01 ms
Message 13 sent in 0.00 ms
Message 14 sent in 0.01 ms
Message 15 sent in 0.00 ms
Message 16 sent in 0.00 ms
Message 17 sent in 0.00 ms
Message 18 sent in 0.00 ms
Message 19 sent in 0.00 ms
Message 20 sent in 0.01 ms
Message 21 sent in 0.00 ms
Message 22 sent in 0.01 ms
3° 23:19 19.04.2026
```

Скриншот 10: `python3 consumer.py group1 consumer1` — Python consumer не смог подключиться к брокерам из-за отсутствия проброса портов на хост-машину (Connection refused). Однако работа consumer подтверждена через встроенный `kafka-console-consumer` внутри контейнера (скриншот №6), что доказывает корректность работы кластера и наличие сообщений в топике

```
red28@compute-vm-8-16-30: X red28@compute-vm-8-16-30: X red28@compute-vm-8-16-30: X + v -
Message 83 sent in 0.01 ms
Message 84 sent in 0.00 ms
Message 85 sent in 0.00 ms
Message 86 sent in 0.01 ms
Message 87 sent in 0.00 ms
Message 88 sent in 0.00 ms
Message 89 sent in 0.00 ms
Message 90 sent in 0.01 ms
Message 91 sent in 0.00 ms
Message 92 sent in 0.00 ms
Message 93 sent in 0.00 ms
Message 94 sent in 0.00 ms
Message 95 sent in 0.00 ms
Message 96 sent in 0.00 ms
Message 97 sent in 0.00 ms
Message 98 sent in 0.00 ms
Message 99 sent in 0.00 ms
^CTraceback (most recent call last):
  File "/home/red28/kafka/producer.py", line 53, in <module>
    producer.flush()
KeyboardInterrupt

red28@compute-vm-8-16-30-ssd-1772094666092:~/kafka$ python3 consumer.py group1 consumer1
Чтение из топика my_topic_28...
%3|1776630224.730|FAIL|consumer1#consumer-1| [thrd:10.129.0.39:9128/bootstrap]: 10.129.0.39:9128/bootstrap: Connect to ipv4#10.129.0.39:9128 failed: Connection refused (after 2ms in state CONNECT)
%3|1776630225.728|FAIL|consumer1#consumer-1| [thrd:10.129.0.39:9228/bootstrap]: 10.129.0.39:9228/bootstrap: Connect to ipv4#10.129.0.39:9228 failed: Connection refused (after 0ms in state CONNECT)
%3|1776630225.831|FAIL|consumer1#consumer-1| [thrd:10.129.0.39:9328/bootstrap]: 10.129.0.39:9328/bootstrap: Connect to ipv4#10.129.0.39:9328 failed: Connection refused (after 0ms in state CONNECT)
%3|1776630225.934|FAIL|consumer1#consumer-1| [thrd:10.129.0.39:9228/bootstrap]: 10.129.0.39:9228/bootstrap: Connect to ipv4#10.129.0.39:9228 failed: Connection refused (after 0ms in state CONNECT, 1 identical error(s) suppressed)
%3|1776630226.241|FAIL|consumer1#consumer-1| [thrd:10.129.0.39:9128/bootstrap]: 10.129.0.39:9128/bootstrap: Connect to ipv4#10.129.0.39:9128 failed: Connection refused (after 0ms in state CONNECT, 1 identical error(s) suppressed)
```

Контрольные вопросы

1. Что означает параметр `replication.factor` в Kafka и зачем он нужен?

`replication.factor` — количество копий - реплик каждого сообщения в топике. Например, значение 3 означает, что каждое сообщение хранится на 3 разных брокерах. Он нам нужен для отказоустойчивости: потому что если один брокер выйдет из строя, данные не потеряются, так как доступны на других брокерах

2. Какую роль играет параметр `min.insync.replicas` и как он влияет на надёжность записи?

`min.insync.replicas` — минимальное количество реплик, которые должны подтвердить запись, чтобы она считалась успешной. При `min.insync.replicas = 2` продюсер будет ждать подтверждения от 2 брокеров. Это повышает

надёжность: тк если в кластере из 3 брокеров один упадёт, запись всё равно будет подтверждена двумя оставшимися

3. Почему в producer используется настройка `acks=all` и как она связана с `min.insync.replicas`?

`acks=all` означает, что лидер брокера ждёт подтверждения от всех синхронных реплик (ISR) перед тем, как сообщить продюсеру об успешной записи. Вместе с `min.insync.replicas=2` это гарантирует, что сообщение будет записано минимум на 2 брокера. Если бы `acks=all` не использовался, сообщение могло бы быть записано только на лидера и потеряться при его отказе

4. Зачем в Kafka-кластере используется несколько брокеров (`broker1`, `broker2`, `broker3`)?

Несколько брокеров обеспечивают:

- Отказоустойчивость — выход одного брокера не останавливает работу кластера
- Балансировку нагрузки — партии топика распределяются между брокерами
- Масштабируемость — можно добавлять новые брокеры для увеличения производительности

5. Почему внутри контейнера Kafka нужно подключаться к брокеру по имени (`broker1:9128`), а не через `localhost`?

Внутри Docker-контейнера `localhost` указывает на сам контейнер, а не на хост-машину. Для подключения к другому контейнеру (например, из `consumer` к `broker2`) нужно как раз использовать имя контейнера, которое резолвится в IP-адрес внутри сети Docker

6. Что такое `partition` в Kafka и зачем в задании создавался топик с 50 партициями? Как количество партиций влияет на производительность?

Partition — это упорядоченная последовательность сообщений. Топик может быть разделён на несколько партиций, которые распределяются между брокерами. 50 партиций позволяют:

- Параллельно обрабатывать сообщения несколькими consumerами
- Достичь более высокой пропускной способности
- Распределить нагрузку между брокерами

Чем больше партиций, тем выше параллелизм, но возрастают расходы на управление

7. Как Kafka распределяет сообщения по партициям и какую роль играет ключ (key) сообщения?

Если указан ключ, Kafka вычисляет хэш от ключа и направляет сообщение в определённую партицию. Все сообщения с одинаковым ключом попадают в одну партицию, что гарантирует их порядок. Если ключ не указан, сообщения распределяются по партициям циклически (round-robin)

8. Что означает поле ISR (In-Sync Replicas) в выводе команды kafka-topics --describe?

ISR (In-Sync Replicas) — список реплик, которые полностью синхронизированы с лидером. Они получили все сообщения, которые есть у лидера. Только реплики из ISR могут стать новым лидером при отказе текущего. Если реплика отстаёт от лидера, она исключается из ISR

9. Что произойдёт, если один брокер в кластере остановить при настройках: replication.factor = 3, min.insync.replicas = 2?

- Приём новых сообщений: будет продолжаться, так как 2 брокера из 3 работают, а `min.insync.replicas=2` требует подтверждения от 2 реплик
- Чтение старых сообщений: будет продолжаться, так как сообщения хранятся на оставшихся брокерах
- Отказоустойчивость: система остаётся работоспособной до тех пор, пока работает хотя бы 2 брокера